

Apuntes

Unidad 1 — Función

SEMESTRE 5 • CÁLCULO DIFERENCIAL

Objetivo de la unidad

Comprender el concepto de función como herramienta para modelar la realidad: identificar su dominio y rango, reconocer sus tipos principales y operar con funciones (suma, resta, producto, cociente y composición).

1. ¿Qué es una función?

Una **función** $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ asigna a cada elemento x de un conjunto D (dominio) **un único** valor $f(x)$.

- **Prueba de la recta vertical:** si una recta vertical corta la gráfica en más de un punto, no es función (a un mismo x le corresponderían dos y distintas).
- **Dominio:** todos los valores de x para los que la función está definida.
- **Rango (o recorrido):** todos los valores que puede tomar $f(x)$.

2. Cálculo del dominio

Tipo de función	Restricción	Dominio
Polinomial	ninguna	$\mathbb{R}$
Racional $P(x)/Q(x)$	$Q(x) \neq 0$	$\mathbb{R} \setminus \{\text{raíces de } Q\}$
Raíz de índice par $\sqrt[n]{g(x)}$	$g(x) \geq 0$	resolver la inecuación
Logarítmica $\log_a g(x)$	$g(x) > 0$	resolver la inecuación
Exponencial a^x	ninguna	$\mathbb{R}$

Ejemplo: Dominio de $f(x) = \frac{1}{x-3}$: se excluye $x = 3 \rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$

Ejemplo: Dominio de $f(x) = \sqrt{x-2}$: se necesita $x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2 \rightarrow \text{Dom } f = [2, +\infty)$

3. Tipos de funciones

- **Lineal:** $f(x) = mx + b$ (gráfica: recta).
- **Polinomial:** $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$.
- **Racional:** cociente de dos polinomios.
- **Exponencial:** $f(x) = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$.
- **Logarítmica:** $f(x) = \log_a x$ (inversa de la exponencial).
- **Trigonométrica:** $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, etc.
- **Definida por partes (a trozos):** distinta expresión según el intervalo de x .

4. Operaciones con funciones

Dadas f y g :

$$\begin{aligned}(f + g)(x) &= f(x) + g(x) & (f - g)(x) &= f(x) - g(x) \\ (f \cdot g)(x) &= f(x) \cdot g(x) & \left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0)\end{aligned}$$

Composición:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

El dominio de $g \circ f$ son los x del dominio de f tales que $f(x)$ esté en el dominio de g .

Ejemplo: $f(x) = x + 1$, $g(x) = x^2$. $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = x^2 + 1$

Nótese que $(g \circ f)(x) \neq (f \circ g)(x)$: **la composición no es conmutativa.**

Ejemplo (dominio de un cociente): $f(x) = x + 2$, $g(x) = x - 5$. $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x + 2}{x - 5}$, dominio $\mathbb{R} \setminus \{5\}$.

Errores comunes

- Confundir dominio (valores de entrada) con rango (valores de salida).
- Olvidar excluir del dominio de una composición los valores donde $f(x)$ cae fuera del dominio de g .
- Pensar que $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ siempre (en general son distintas).

Resumen / formulario rápido

- Función: a cada x le corresponde **un único** $f(x)$.
- Racional $\rightarrow$ excluir raíces del denominador. Raíz par $\rightarrow$ radicando ≥ 0 . Logaritmo $\rightarrow$ argumento > 0 .
- $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, en general $\neq (f \circ g)(x)$.